معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

عنوان التقرير: أهمية التخطيط ورسم هيكل الموقع قبل البرمجة

إعداد الطالبة: اسماء احمد سليمان ابراهيم

الفرقة الثانية - سكشن A 17

الرقم الجامعي / المسلسل: (420)

تحت إشراف: د/(مها زغلول)

التاريخ: أكتوبر 2026 م

المقدمة

يعد التخطيط المسبق ورسم الهيكل البصري للموقع الإلكتروني خطوة أساسية لا غنى عنها قبل البدء في كتابة الأكواد البرمجية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تشبه وضع الخريطة الرسمية الهندسية للبيت قبل البناء؛ فكما لا يمكن للعمال البدء في رص الطوب وتحديد الغرف بدون مخطط هندسي واضح، لا يمكن للمطور البدء في التكويد بدون تحديد واجهة وتجربة المستخدم.

إن التخطيط الهيكلي يساعد بشكل أساسي في بناء واجهة المستخدم (UI) وتحديد أبعاد تجربة المستخدم (UX)؛ حيث يحدد أماكن الأزرار، القوائم، والمحتوى بشكل يضمن سهولة وسلاسة التصفح. كما توفر هذه المرحلة الكثير من الوقت والجهد وتمنع الأخطاء المكلفة، لأن التعديل على المخطط التمهيدي أسرع وأقل تكلفة بكثير من تعديل الأكواد البرمجية بعد كتابتها. ويهدف هذا التقرير البحثي إلى تسليط الضوء على أهمية رسم الهياكل البصرية قبل البرمجة، مع إبراز دور الأدوات المخصصة لذلك مثل أداة Draw.io.

الجدول

مرحلة بناء المنزل	مرحلة تصميم وتطوير الموقع	الهدف والوظيفة الرقمية
خريطة البيت العامة	هيكل الموقع (Sitemap)	تحديد عدد الصفحات (الرئيسية، المنتجات، من نحن) وكيفية التنقل بينها
الرسم الهندسي وتوزيع الأثاث	التخطيط الهيكلي (Wireframing)	توزيع العناصر (أزرار، صور، نصوص) بلون أبيض وأسود لضمان سهولة الاستخدام
الديكور، الدهانات والفرش	التصميم البصري (UI Design)	إدخال هوية البراند، الألوان، الخطوط، والأيقونات لإعطاء الروح للموقع.
صب خرسانة و البناء الفعلي	البرمجة والتطوير (Development)	تحويل التصميم المرئي البصري إلى أكواد برمجية حية وقابلة للتفاعل.

عرض الموضوع: الفوائد والأدوات العملية للتخطيط المسبق

1. الأسباب والعائد الاستثماري من التخطيط المسبق:

إن الاستثمار في مرحلة رسم الهياكل البصرية والمخططات السلكية قبل كتابة الأكواد يحقق فوائد جوهرية للمطورين والمنصات:

- منع إعادة العمل (Rework): التعديل على المخطط البصري (Wireframe) يستغرق دقائق معدودة في أدوات التخطيط، بينما يتطلب تعديل الأكواد البرمجية المكتوبة أياماً من إعادة الهيكلة والتطوير.
- توفير الوقت والنفقات: يساعد اكتشاف عيوب تجربة المستخدم مبكراً في الحفاظ على ميزانية المشروع وتجنب بناء ميزات قد يتم إلغاؤها أو تعديلها لاحقاً.
- ضمان تجربة مستخدم سلسة (UX): التخطيط المدروس يمنح الزائر رحلة تصفح سهلة ومريحة داخل المنصة للوصول إلى أهدافه دون تشتت.

2. تسلسل مراحل التحول (من الفكرة إلى البرمجة البرمجية):

يوضح التسلسل التالي كيف تتحول الأفكار الهيكلية إلى موقع ويب عملي وقابل للتفاعل:

1. House Map (Sitemap): تحديد بنية المعلومات والهيكل العام للموقع.
2. Room Sketch (Wireframing): رسم وتوزيع المكونات والعناصر الوظيفية باللونين الأبيض والأسود.
3. Interior Decor (UI Design): تطبيق الهوية البصرية، اختيار الألوان، وتنسيق الخطوط.
4. Concrete Foundations (Development): بناء وقاعدة الأكواد البرمجية الفعلية لإنشاء منصة حية.

3. دور أدوات التخطيط المباشرة (أداة Draw.io):

تُعد أداة Draw.io (أو Diagrams.net) من أبرز الأدوات المتاحة والمجانية التي تعتمد عليها فرق العمل والمطورون؛ حيث تتيح رسم المخططات البصرية والتدفقية (Flowcharts) بمرونة عبر سحب وإسقاط العناصر لتشكيل الواجهات وتنظيم العناصر البصرية بسهولة تامة قبل كتابة أكواد HTML و CSS.

المراجع (References)

[1] سمر سالم، أساسيات هندسة وتصميم واجهات المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX Fundamentals)، دار الفكر العربي، 2024.

[2] دورة تطوير الويب الشاملة، أهمية التخطيط الهيكلي للمواقع (Wireframing & Sitemap Design)، منصة تكنولوجيا المعلومات، 2025.

[3] الموقع الرسمي لأداة رسم المخططات البصرية: Draw.io Documentation & Flowchart Guides.